

Completino di Fisica Generale 1 del 25/02/2019.

Leggete bene quanto segue:

- Modalità di risposta: **si scriva il risultato in forma letterale ben evidenziato in un riquadro sul foglio protocollo, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili.** Si barri poi la lettera associata al valore numerico corretto. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta. Salvo specifica richiesta, i valori numerici sono approssimati con tre cifre significative. **Non dimenticate di motivare i passaggi più importanti per arrivare alla soluzione.**
- Si assumano i seguenti valori numerici: accelerazione di gravità $g = 10 \text{ m/s}^2$, massa della Terra $M_T = 6 \times 10^{24} \text{ kg}$, raggio della Terra $R_T = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, costante di gravitazione universale $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N m}^2/\text{kg}^2$.

Esercizio 1: Gli scienziati hanno scoperto un asteroide in possibile rotta di collisione con la Terra. L'asteroide si trova a grandissima distanza dalla Terra, ha massa pari a $m_A = 5300 \text{ kg}$, e viaggia verso la Terra con velocità in modulo pari a $v_0 = 260 \text{ m/s}$, con un parametro d'impatto $b = 7.40 \times 10^8 \text{ m}$ (si veda la figura accanto). Nel seguito del problema si può considerare la massa terrestre molto maggiore di quella dell'asteroide.



1. Determinare il valore dell'energia meccanica e del modulo del momento angolare, calcolato scegliendo come polo il centro della Terra, all'istante iniziale, ovvero quando l'asteroide si trova a grandissima distanza dalla Terra.

$$E [\times 10^7 \text{ J}] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{105} \quad \text{B } \boxed{66.8} \quad \text{C } \boxed{17.9} \quad \text{D } \boxed{21.9} \quad \text{E } \boxed{127}$$

$$L [\times 10^{13} \text{ kg m}^2/\text{s}] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{59.3} \quad \text{B } \boxed{18.8} \quad \text{C } \boxed{22.9} \quad \text{D } \boxed{197} \quad \text{E } \boxed{102}$$

2. Determinare la minima distanza dal centro della Terra che l'asteroide può raggiungere nel suo moto successivo.

$$r_{\min} [\times 10^7 \text{ m}] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.380} \quad \text{B } \boxed{4.61} \quad \text{C } \boxed{1.44} \quad \text{D } \boxed{5.21} \quad \text{E } \boxed{0.993}$$

Si supponga adesso che la misura del parametro d'impatto indicata sopra non sia corretta e che gli scienziati abbiano scoperto che l'asteroide si trova in rotta di collisione contro la Terra. I Paesi di tutto il mondo perciò si organizzano e decidono di sparare contro l'asteroide un razzo che, conficcandosi dentro l'asteroide senza esplodere, ne cambi la traiettoria e lo metta su un'orbita ellittica intorno alla Terra. L'urto è programmato ad una distanza $d = 90.0 \times R_T$, dove R_T è il raggio terrestre. Si vuole far sì che questa distanza diventi il perigeo della nuova orbita ellittica e che, per stare sicuri, l'apogeo sia a $d_{\text{apogeo}} = 180 \times R_T$. La massa del razzo vale $m_R = 2200 \text{ kg}$. Determinare:

3. l'energia meccanica che avrà il sistema razzo+asteroide sulla nuova orbita ellittica.

$$E_{r+a} [\times 10^8 \text{ J}] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{-5.19} \quad \text{B } \boxed{-8.27} \quad \text{C } \boxed{-1.70} \quad \text{D } \boxed{-17.4} \quad \text{E } \boxed{-4.68}$$

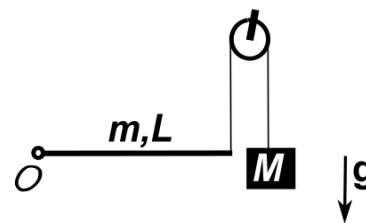
4. il modulo e la direzione della velocità del sistema asteroide+razzo subito dopo l'urto, ovvero quando il sistema si trova al perigeo (risultato numerico solo per il modulo).

$$|v_{r+a, \text{perigeo}}| [\text{m/s}] = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{69.0} \quad \text{B } \boxed{601} \quad \text{C } \boxed{281} \quad \text{D } \boxed{962} \quad \text{E } \boxed{312}$$

5. l'eccentricità ϵ dell'orbita.

$$\epsilon = \boxed{} \quad \text{A } \boxed{0.224} \quad \text{B } \boxed{0.384} \quad \text{C } \boxed{0.191} \quad \text{D } \boxed{0.820} \quad \text{E } \boxed{0.333}$$

Esercizio 2: Si consideri il sistema in figura: un'asta di massa $m = 6.70$ kg e lunga $L = 1.40$ m è vincolata a ruotare intorno ad un perno conficcato nel suo estremo O, ed è inizialmente mantenuta in posizione orizzontale con un filo attaccato all'altro estremo, filo che a sua volta passa attraverso una carrucola ideale ed è collegato ad una massa M (vedi figura). Si trascuri la massa del filo.



1. Determinare il valore della massa M affinché il sistema stia in equilibrio;

M [kg] = A 18.1 B 6.66 C 32.9 D 23.4 E 3.35

Ad un certo istante il filo viene tagliato, e l'asta viene lasciata libera di ruotare intorno ad O. Tra il perno e l'asta non è presente attrito. Determinare:

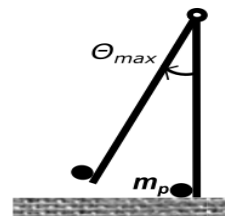
2. il modulo della forza esercitata dal perno sull'asta in O subito dopo il taglio del filo;

$|F'_O|$ [N] = A 16.7 B 28.1 C 112 D 154 E 50.8

3. la velocità angolare dell'asta quando passa dalla posizione verticale.

ω_0 [rad/s] = A 6.77 B 7.14 C 4.63 D 56.0 E 31.4

Quando l'asta arriva nella posizione verticale urta una pallina di massa $m_p = 1.10$ kg, inizialmente ferma, che rimane attaccata nell'estremo più basso dell'asta. Determinare:



4. la velocità angolare subito dopo l'urto;

ω_1 [rad/s] = A 0.809 B 5.93 C 2.97 D 9.98 E 3.10

5. l'angolo massimo in gradi rispetto alla verticale a cui può arrivare il sistema asta+pallina.

θ_{max} [deg] = A 232 B 33.6 C 60.3 D 9.93 E 8.77

Compito n. 1